

提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAA: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

第2题 氟代试剂 (7分, 占4%)

将含 0.400 mol SF_4 的乙醚溶液和 1.30 mol $(\text{CH}_3)_2\text{NSi}(\text{CH}_3)_3$ 混合, 从 -100°C 逐渐升温至 50°C , 反应 3 天, 得到 109.0 g 针状晶体 **X**; 该反应产率很高 (~99%)。X 是盐类化合物, 可用于有机物的氟代。

2-1 写出 **X** 的化学式以及制备 **X** 的反应方程式。

2-2 画出 **X** 的阴离子的结构示意图。

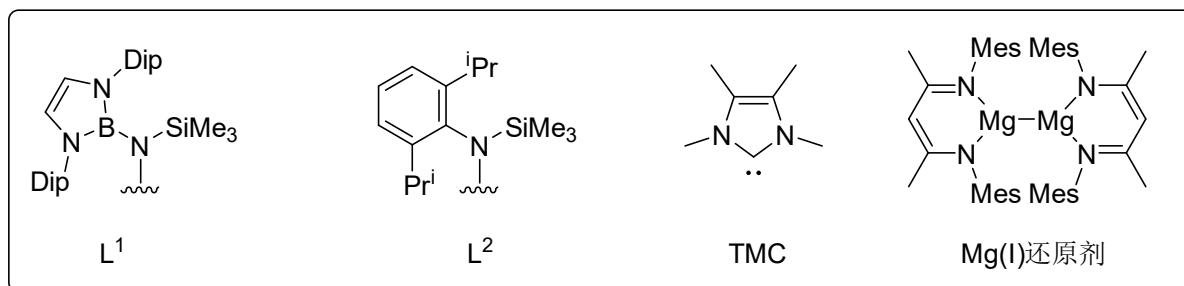
第3题 有趣的锗和锡化合物 (16分, 占8%)

在强还原剂的作用下, 可以得到不同的胺配体 (如下图的 L^1 和 L^2) 与 Ge 或者 Sn 结合的不同团簇分子。

化合物 $\text{A}(\text{GeClL}^1)$ 与 Mg(I) 还原剂作用, 可以得到 $\text{B}(\text{Ge}_2\text{L}_2^1)$; **B** 中 Ge-Ge 间距为 260 pm; 若用 GeClL^2 与 Mg(I) 还原剂作用, 则得到 $\text{C}(\text{Ge}_4\text{L}_4^2)$; **C** 呈现电荷分离结构; 其中 Ge 的配位几何构型为三角锥、平面三角形和四面体。**B** 和 **C** 均能与 H_2 作用: **B** 与氢气 20°C 反应生成 $\text{D}(\text{Ge}_2\text{L}_2^1\text{H}_2)$, **D** 中 Ge-Ge 间距为 253 pm; **C** 与氢气 80°C 反应生成 **E**, **E** 中 4 个 Ge 原子均为四面体配位且化学环境相同。**E** 与 TMC 反应, 产物仅有 **F**, **F** 含 1 个 Ge 原子。

化合物 SnBrL^1 与 Mg(I) 还原剂作用, 可以得到 $\text{G}(\text{Sn}_5\text{L}_4^1)$; **G** 有 4 根 Sn-Sn 单键 (无其他 Sn-Sn 键连), 4 个 L^1 的化学环境相同。用 SnBrL^2 与 Mg(I) 还原剂作用, 得到 $\text{H}(\text{Sn}_6\text{L}_6^2)$; **H** 中 Sn 的配位几何构型均为四面体。

画出 **A**~**H** 的结构示意图 (要求: 如有金属-金属键, 须示出化学键是单键、双键还是三键; 须示出各物种的立体结构; 配体可分别简写为 L^1 、 L^2 、TMC)



第4题 钼配合物及其转化 (28分, 占13%)

利用六羰基钼(0)与五甲基环戊二烯钠(可记为 NaCp^* , 其中 Cp^* 为 $\text{C}_5(\text{CH}_3)_5$) 在四氢呋喃中发生配体取代反应, 可以得到单钠盐 **A**; **A** 用碘甲烷处理生成黄棕色化合物 **B**, **B** 不含 Na 和 I。 **B** 经氧化和氯化生成深紫色化合物 **C**, **C** 含氯 38.0%。 **C** 在水-丙酮混合溶液中水解, 得到多种产物。当 **C** 的水解反应无 O_2 参与时, 得到双核配合物 **D**(反应 1); **D** 不含氯, 具有 Mo-Mo 单键, 有顺反异构体。当 **C** 的水解反应有 O_2 参与时, 视体系中碱的用量, 可得到不同的产物: 反应在中性水溶液中进行, 得到 **E**(反应 2), **E** 分子中含有 1 个 Cl 原子; 反应在含有过量 NaOH 的水溶液中进行, 得到黄色单钠盐沉淀 **F**(反应 3)。 **E** 在碱性条件下水解也可得到 **F**。 **F** 遇酸转化为双核配合物 **G**, **G** 遇碱又可转化回 **F**。

利用 **G** 为起始原料, 可得到许多结构有趣的新物种。 **G** 的甲醇溶液与 Na_2MoO_4 的水溶液混合, 然后用 0.1 mol/L 的硝酸水溶液调节 pH 值, 产物经水和甲醇洗涤、烘干, 得到橙色固体 **X**(反应 4)。元素分析表明, **X** 中含碳 21.46%, 含氢 2.91%(均为质量分数)。结构测定表明, **X** 是多核团簇分子, 式量 1118.1; **X** 中有 1 个氧原子与所有 Mo 配位; 相应的 Mo-O 间距为 214 pm, 232 pm 和 254 pm。(提示: 元素分析所得氢的含量通常误差较大)

4-1 写出 **A**~**G** 的化学式。(提示: 在 **A**~**G** 中, 所有的氢原子都是甲基氢)

4-2 画出 **D** 的顺反异构体的结构简式。

4-3 通过计算和推演, 写出 **X** 的化学式。

4-4 分别写出反应 1~ 反应 4 的化学反应方程式。

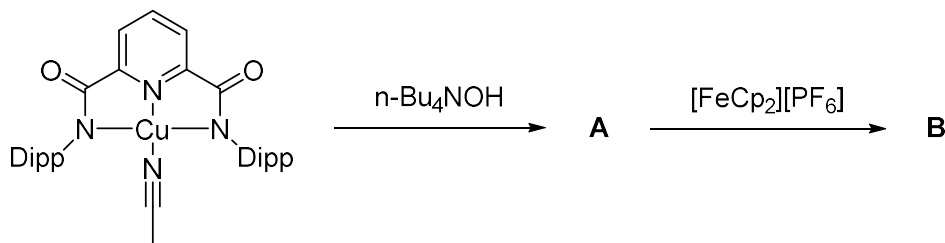
4-5 分别写出 **X** 中每种氧原子的配位数及其比例。

4-6 指出长度为 214 pm 的 Mo-O 间距是哪种 Mo-O 键。

第3题（20分，占10%）仿生配合物的合成与性质

在生物体内，许多酶的本质是金属配合物，它们能直接活化底物中 C-H 键。为了研究这些酶催化反应的机理，研究者模仿它们的结构，制备了一系列配合物。

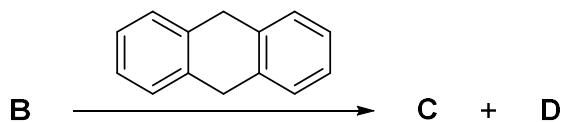
3-1 以下反应制备了一种抗磁性单核配合物分子 **B**。



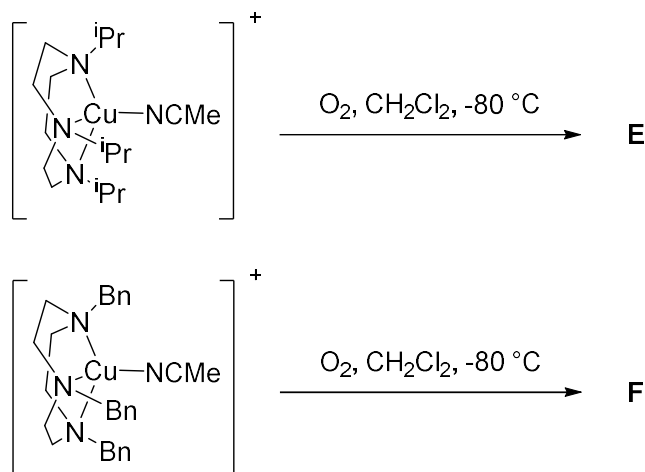
3-1-1 已知 **A** 属于盐类化合物，画出 **A** 与 **B** 的结构式，并写出 **A** 与 **B** 中金属原子的价态。

3-1-2 画出 **B** 中金属离子 *d* 轨道在平面四边形场（近似看作平面正方形）中的分裂图并给出 *d* 电子排布。

3-1-3 **B** 可以模仿酶实现 C-H 的活化，如 **B** 可与 9,10-二氢蒽按化学计量比 2:1 反应，得到配合物 **C** 与平面分子 **D**，如下图所示。画出 **C** 与 **D** 的结构简式。



3-2 无独有偶，以下配合物可以模仿酶和 O₂ 结合的过程，生成双核配合物离子 **E** 和 **F**。**E** 和 **F** 结构相似，但 **F** 的 Cu-O 键长显著短于 **E**。



3-2-1 已知 **E** 与 **F** 中 Cu 原子均为五配位，画出 **E** 与 **F** 的结构简式。

3-2-2 **E** 和 **F** 也能实现 C-H 键的活化。将 **F** 的 DCM 溶液升温至室温，观察到溶液变为绿色；将溶液用水后处理，配合物发生分解，得到三种有机产物。研究人员发现，在加入水后处理前，生成了 **F** 的同分异构体 **G**。已知 **G** 比 **F** 少一个环，且其中所有 Cu 原子均为四配位。根据以上信息，画出 **G** 与三种有机产物的结构简式。

第4题（14分，占7%）Ru的多核配合物

将 $\text{RuCl}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 与 CH_3COONa 在乙醇/醋酸溶剂中混合，并加入 HClO_4 溶液，反应结束后，将溶液缓慢蒸发，可得到蓝绿色晶体 $\text{A} \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，其中 **A** 是一种盐，式量为 926.4。**A** 的阳离子 **B** 是 Ru 的三核络离子，其中所有 Ru 的化学环境均一致，配位原子均为 O 且 Ru 的配位数与典型的单核 Ru 配合物相同，可认为 Ru 有两种不同价态。**B** 中不含氯元素，只有一种配体不含氢元素，且相同配体中的 O 原子化学环境均相同。

4-1 通过计算和分析，确定 **A** 的化学式。

4-2 画出 **B** 的结构式。

4-3 写出生成 $\text{A} \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的化学反应方程式。